GRBlab과 함께하는 신뢰 기반의
에너지 파트너십





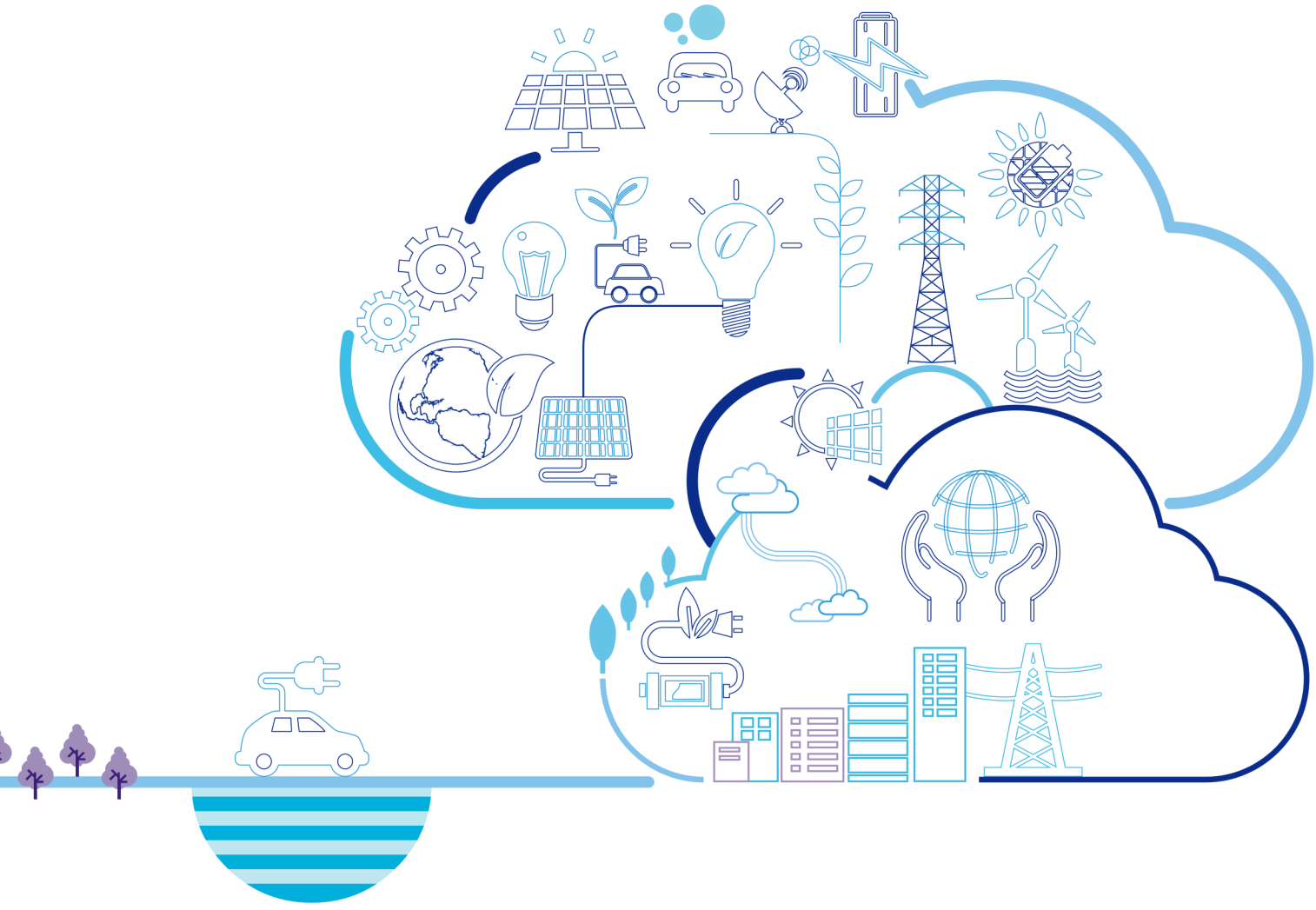
본사 서울특별시 강서구 공항대로 168(마곡동, 747) 747빌딩 11층
R&D 센터 [01811] 서울 노원구 공릉로 232 서울과학기술대학교 안전공학과

Direct Contact **info@grblab.co.kr**

POWER OPS SOLUTION

산업 전기안전 • 전력관리 통합 플랫폼

AI-Based Industrial Electrical Safety & Power Management Platform



www.grblab.co.kr

About GRB LAB



GRB LAB은 AI 기반 산업안전 및 전력관리 솔루션을 국내 외산업현장에 제공하는전문 기업입니다. 카메라 AI와 CT 센서를 결합한 통합 플랫폼으로 전기 안전부터 전력 비용 절감까지 실현합니다
자리매김하기 위해 최선을다하고 있습니다.

01

OurBusiness

Brief introduction of GRB LAB
AI Safety & Power Systems

GRB LAB 사업 개요

'AI 기반 산업 전기안전·전력관리통합 솔루션Provider'를 지향하는 GRB LAB은 카메라 AI와

CT 전류 측정 기술을 결합하여 중소 제조업 현장의 전기 안전과 전력 비용 절감을 동시에 실현하는 전문 기업입니다. GRB LAB은 국내 산업단지 및 제조업 사업장을 중심으로 기존 설비를 유지한 채 즉시 도입 가능한 PowerOps 플랫폼을 통해 전기 안전 감시, 운영 효율화, 전력 비용 절감의 3단계 가치를 제공하고 있으며, AI 위험성평가 시스템과 성과기반 에너지계약(ESCO·EPC) 서비스를 통해 사업장의 안전과 비용 두 가지 문제를 동시에 해결하고 있습니다. GRB LAB의 핵심 서비스는 AI 위험성평가 시스템, PowerOps(전기안전·전력관리 플랫폼), 성과기반 에너지계약(ESCO·EPC)으로 구성되어 있습니다.

PowerOps 플랫폼

GRBLAB은 AI 영상분석과 CT 전류 측정을 결합한 산업 전기안전·전력관리 통합 플랫폼 PowerOps를 개발·운영하는 기업입니다. 카메라 AI로 분전반·게이지·차단기 상태를 실시간 판독하고, 비접촉 CT 센서로 전류 이상을 즉시 감지합니다. 기존 설비 교체 없이 도입 가능하며, 중소 제조업 공장· 산업단지·임대 사업장까지 폭넓게 적용됩니다. PowerOps는 전기 안전 → 운영 효율 → 전력 비용 절감의 3단계 가치 구조로 구성됩니다.







PowerOps SOLUTION



02

Safety & Efficiency

전기 안전을기반으로운영 효율과 비용절감을실현합니다

서비스 품질 보증

GRB LAB은 AI 판독정확도와 CT 측정 신뢰성을 최우선으로 관리합니다. 카메라 AI 기반 게이지 판독, 과전류·상불균형 실시간감지, 피크 경보 시스템 전반에 걸쳐 엄격한 품질 기준을 적용합니다. M&V(측정·검증) 프로토콜을 기반으로 절감 성과를 투명하게 산정하며, IPMVP 국제 기준을 준용합니다.

산업안전 관리 정책

효GRB LAB은 산업안전보건법 및 전기안전관리법 기반의 법정 점검 서비스를 제공합니다. 법정 자격 전문인력이 직접 현장을 방문하여 5개 분야(관리·기계·전기·화공· 전력화재진단) 점검을 실시하고, 고용노동부·한국전기안전공사 등 관련 기관 제출까지 대행합니다.

03

AI 기술 혁신과 현장 전문성

연구분야

GRBLAB은 AI 영상분석, 전기안전, 전력관리 분야의 기술 연구를 지속합니다. 카메라 기반 OCR·게이지 판독 기술, CT 전류 측정 알고리즘, 복합 이상 이벤트 감지 엔진을 자체 개발합니다. ESCO(에너지절약전문기업) 방식의 성과기반 에너지계약 (EPC)을 운영하며, IPMVP 기반 M&V 검증 체계를 구축하고 있습니다.

1 GRBlab ESS & PowerOps

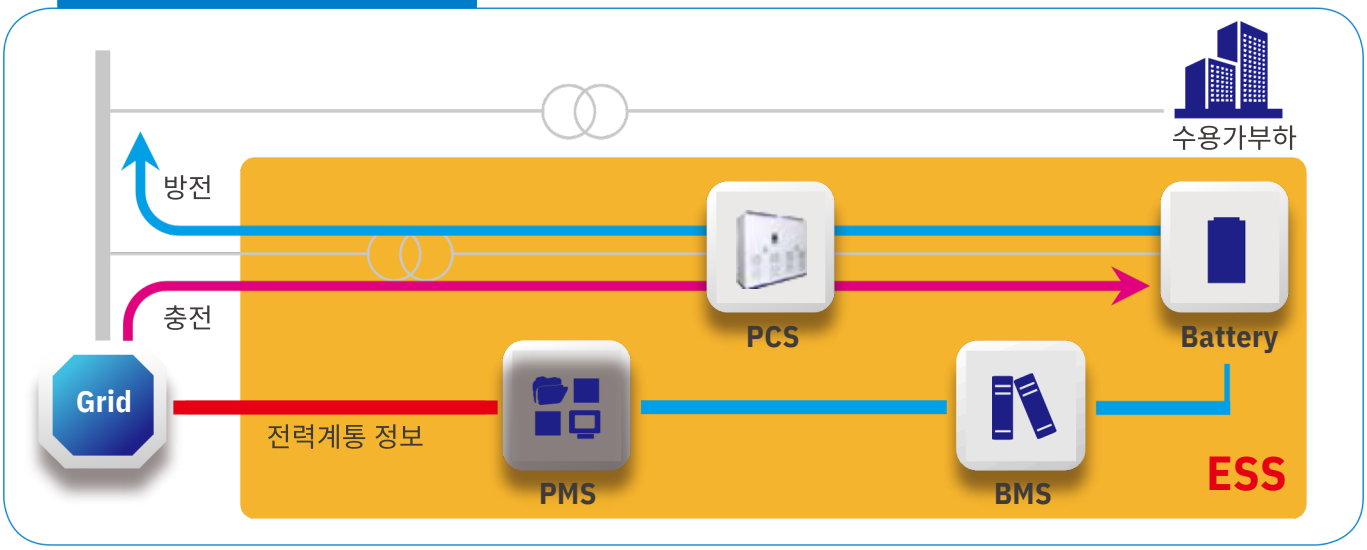
GRBlab ESS 의구성

전력변환 장치**PCS**(PowerConditioningSystem)
: 고효율 GENTOP IAPCS보유(변환효율97%이상)
전력 저장 장치**B attery**
: 신뢰성/안정성을보유한 배터리 시스템 공급
PMS(PowerManagementSystem)**/BMS**(BatteryManagement System)
: ESS 통합관리 시스템
공조시설 외
: 고객 맞춤형 컨설팅 및 엔지니어링



ESS(Energy Storage System)는 전력을 저장해두고 필요 시 사용하는 시스템으로 신재생 에너지 활용 증가, 전력사용의 안정성 제고 및 전기 요금 절감 등의 목적으로 사용합니다.

ESS 개념도



ESS

GRBlab ESS

GRBlab의 ESS Total Solution

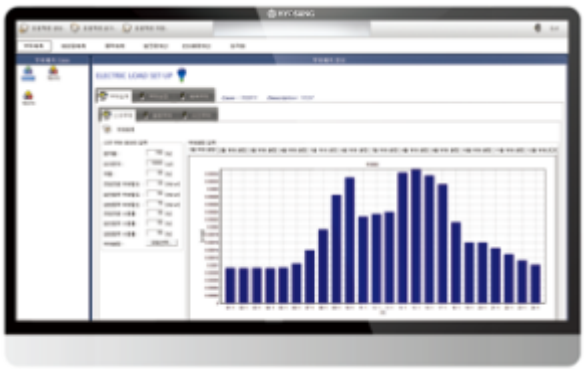
검증된전력전자기술과 시스템공급자로서고객중심의 스템 공급 및 엔지니어링 서비스를 일괄 제공합니다.

ESS 구축 컨설팅, 시

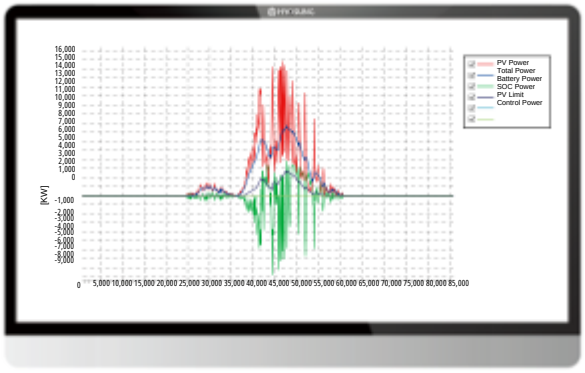
고객 Need 분석 → ESS 컨설팅 → 맞춤형 솔루션 제안 → 설치 시공 → 사후 관리

고객 중심 Needs 분석

고객사의전력사용DATA 혹은 발전 DATA를 중심으로, ESS 설치 시 고객이 최고의 이익을 얻을 수 있는 맞춤형 솔루션을 제안합니다.



PS(Peak Shaving/피크저감용)
- 고객사 부하패턴 분석 및 부하 예측



RI(Renewable Integration/신재생연계/태양광)
- 고객사발전데이터분석및 발전 이익 산출

고객 중심 Interface 제공

ESS모니터링시스템은 웹및 어플을통해 실시간으로 운전 현황을 확인할 수 있습니다.



PowerOps

GRBlab PCS

GRBlab의PCS는 99kW부터 2MW까지 다양한 ES PCS Line-up을 바탕으로 고객에게 최적화된 ESS를 구성합니다. 당사 ES PCS는 CE인증, SGSF인증 등 국제규격을 준수합니다.

Technical Data		GL-E99G	GL-E250G	GLE500GL
Input Side (DC)	Voltage Range	550~850V	550~850V	550~850V
	Max.Input Current	180A	500A	1,000A
Output Side (AC)	Rated Power	99kW	250kW	500kW
	Output Voltage	3Ø, 380V	3Ø, 380V	3Ø, 340V
	Output Current	150A	380A	849A
	Grid Frequency	50/60Hz	50/60H z	60Hz
	THD	‹ 5%	‹ 5%	‹ 5%
	Power Factor	› 0.99	› 0.99	› 0.99
Efficiency	Max. Efficiency	› 96%	› 96%	› 97%
Environment	Grid Tied Transformer	O	O	X
	Cooling	Forced Air	Forced Air	Forced Air
	Ambient Temperature	-20~50°C	-20~50°C	-20~50°C
	Relative humidity	‹ 95%RH	‹ 95%RH	‹ 95%RH
Mechanical Specification	Dimensions	1,000 X 750 X 1,850	2,400 X 850 X 2,120	2,150 X 950 X 2,110
	Weight	870kg	2,400k g	1,700k g
Communication	LAN	CAN2.0, RS422	CAN2.0, RS422	CAN2.0, RS422
External Shape				

GRBlab PMS

다수의사업경험을바탕으로 RI(Renewable Integration/신재생연계), FR(Frequency Regulation/주파수조정),PS(PeakShaving/ 피크저감),MG(Micro-grid/ 마이크로그리드)의 운전 및 제어기능을 보유하고 있으며,고객의 전력 상황에 맞는 최적의 PMS를 제공합니다.





주요 기능

- •시스템감시
- •계측정보
- •경보확인 및 복귀기능
- •경보내역 저장기능
- •트렌드 저장 / 검색
- •제약조건 설정값 변경
- •리포트 검색 / 출력기능
- •PCS자동운전제어 / 수동 충•방전 제어

GRBlab VFD

GRBlab 은기술력과신뢰성을기반으로 다양한 설치환경에 대응할 수 있는 계통 연계형 가변 주파수 인버터솔루션을 제공하고있습니다.

다양한 환경에 적용 가능한 높은 시스템 호환성

- 발전소 설치 용량에 따라적용 가능한Line-up보유
- 실내, 실외 등 다양한 환경에 적용 가능하고 설치가 용이한 제품 환경 제공
- 높은 모듈 호환성 및 직병렬 구성 용이





고성능 / 고신뢰성 전력 변환 시스템

- 전력 변환 효율 $_{98\%}$ 이상 최대 전력점 추종을 통한시스템경제성 극대화
- 장기 부품 신뢰성기반의 설계 수명 20년 이상 고신뢰성제품
- 품질 및 성능 관리를 위한 자체 시험 설비 보유

A/S 무상보증 연장 프로그램

GRBlab은고객의 장기간 안정적인 발전소운영을 위하여 인버터에 대한 품질보증 프로그램 및 시운전 지원,긴 급 복구 서비스를 제공합니다.

품질 보증 (기본 10년)

GRBlab은 고객의 안정적인 설비 운용을 위하여 기본 10년의 무상 보증 서비스를 제공합니다.

시운전 지원

설비의 안정적 설치 및 운용을 위해 엔지니어GRBlab은 제품 사용 기간 동안 공장 및 방문을 통한 설치 및 시운전 서비스를 제공합지역 A/S센터를 통해 24시간 이내 대응니다. 또한 공장 및 R&D 센터 인원들을 활용한이 가능한 신속한 긴급 복구 서비스를 제엔지니어링 서비스를 제공합니다. 공합니다.